Disciplina: EST-2
Professor: Quintana
TÓPICO 14: ESTABILIDADE DINÂMICA

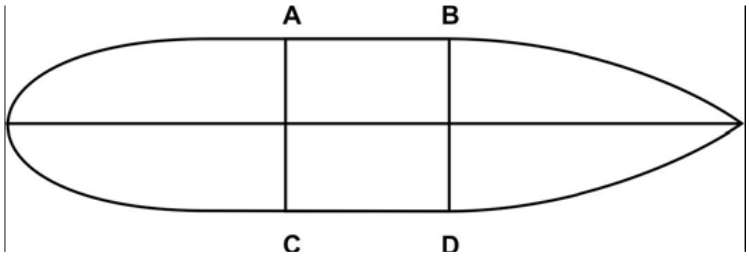
ESTABILIDADE DINÂMICA

1) Introdução

Vale destacar que necessitamos dos conhecimentos matemáticos para determinar as áreas e os volumes de figuras irregulares, no desenvolvimento dos cálculos referentes à Estabilidade Dinâmica.

Se considerássemos o navio um corpo geometricamente regular, utilizaríamos as fórmulas geométricas usuais. Contudo, vejamos o exemplo da **Figura 1,** que representa um convés ou um plano de flutuação típicos.

Figura 1:



Nota-se que sua área central tem praticamente a forma de um retângulo, entretanto, à medida que se aproxima da proa ou da popa, seu contorno torna-se curvo, constituindo-se de diferentes curvas parabólicas que somente podem ser calculadas por um dos seguintes processos:

⇒ Fórmula trapezoidal ou dos trapézios; e

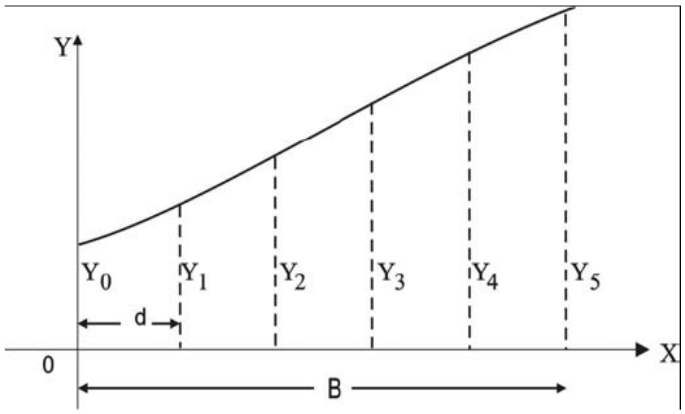
⇒ Fórmulas de Simpson.

Sendo assim, vamos prosseguir, relembrando a Regra dos Trapézios e as Fórmulas de Simpson.

1.1) Regra dos Trapézios

Ela é empregada unicamente quando a área que se deseja calcular tem a forma de um trapézio ou muito próxima, conforme a **Figura 2**.

Figura 2



Considerando a figura 2 com seis ordenadas, a fórmula para cálculo da área total é:

A = d { (y0 + yn)/2 + y1 + y2 + y3 + y4 + ...yn-1 }

d = é o intervalo comum ou a distância entre duas ordenadas consecutivas.

y1 a yn são as ordenadas consecutivas.

A maior precisão para o valor da área será à medida que for estabelecido um número maior de ordenadas consecutivas.

Essa fórmula também pode ser aplicada ao cálculo de volumes, desde que sejam utilizadas ordenadas de áreas.

V = d { (A0 + A n)/2 + A 1 + A 2 +A 3 + A4 + ... A n-1 }

1.2) Fórmulas de Simpson

As fórmulas de Simpson têm como origem o método de integração numérica que estima a área sob uma curva ajustando parábolas a conjuntos de três pontos sucessivos, proporcionando maior precisão do que a regra trapezoidal. Assim sendo, sua demonstração, por sua complexidade, foge ao escopo do nosso estudo.

Portanto, essas fórmulas serão apresentadas em sua forma final, indicando-se quando cada uma delas nos dará um resultado com a aproximação conveniente de acordo com o cálculo requisitado.

1.2.1) Primeira Fórmula de Simpson

Essa fórmula deve ser utilizada quando a área for dividida num número ímpar de ordenadas. A propriedade para a aplicação da primeira fórmula de Simpson é a seguinte:

A área entre três ordenadas consecutivas quaisquer é igual à soma das ordenadas extremas mais quatro vezes a ordenada média, multiplicada por um terço do intervalo comum.

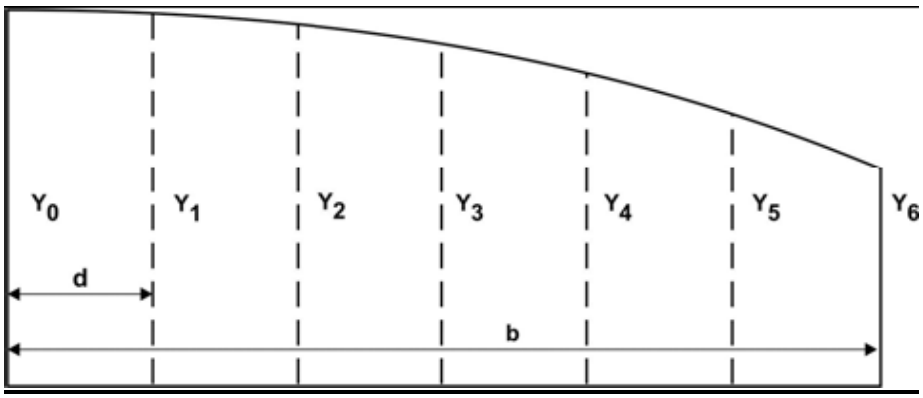
Na **figura 3,** a superfície foi dividida em seis espaçamentos (d) e, portanto, sete ordenadas. Aplicando a propriedade citada anteriormente a cada três ordenadas e integrando todas as áreas, a fórmula será expressa da seguinte maneira:

Área total = d/3 (y0 + 4y1 + 2y2 + 4y3 + 2y4 + 4y5 + Y6)

Essa fórmula também pode ser aplicada no cálculo de volumes bastando, para isso, substituir as ordenadas **y por ordenadas áreas,** ou seja:

Volume total = d/3 (A0 + 4A1 + 2A2 + 4A3 + 2A4 + 4A5 + A6)

Figura 3

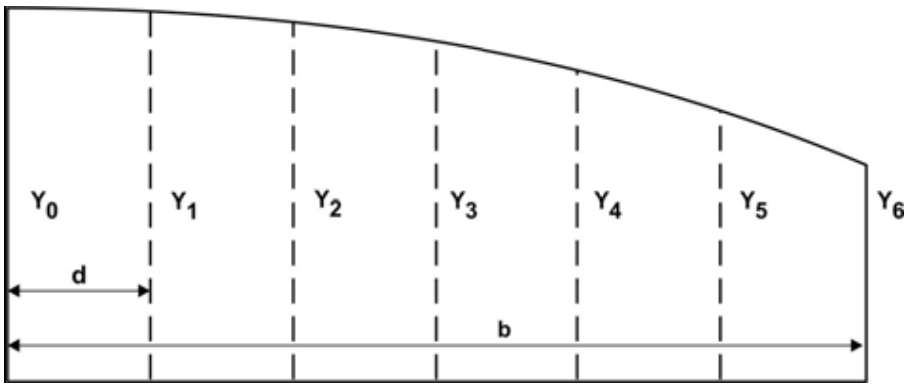


1.2.2) Segunda Fórmula de Simpson

Essa fórmula deve ser utilizada quando o número de ordenadas for quatro; o número de ordenadas for um múltiplo de três mais um, ou ainda, se a superfície de cuja área se deseje calcular for dividida num número de espaçamentos múltiplo de 3, conforme a **Figura 4**. Ela segue a seguinte propriedade:

A área entre quatro ordenadas consecutivas é igual à soma das ordenadas extremas mais três vezes cada ordenada média, multiplicadas por 3/8 do intervalo comum.

Figura 4



Fórmula para cálculo da área:

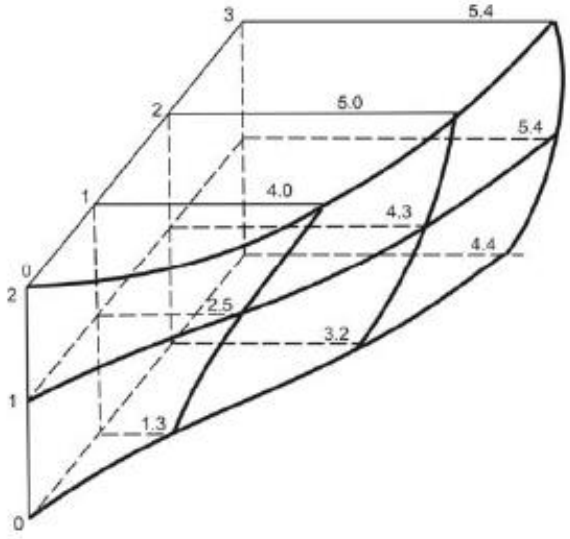
Área total = 3/8 d (y0 + 3y1 + 3Y2 + 2y3 + 3Y4 + 3y5 + y6)

Essa fórmula também pode ser aplicada no cálculo de volumes, desde que as ordenadas sejam substituídas por ordenadas de áreas, como a seguir.

Volume total = 3/8 d (A0 + 3A1 + 3A2 + 2A3 + 3A4 + 3A5 + A6)

Quando se deseja calcular volumes utilizando as fórmulas de Simpson, é necessário conhecer ou calcular previamente as áreas das seções em que o compartimento será subdividido. Essas áreas podem ser horizontais ou verticais, conforme exemplificado na **Figura 5.**

Figura 5



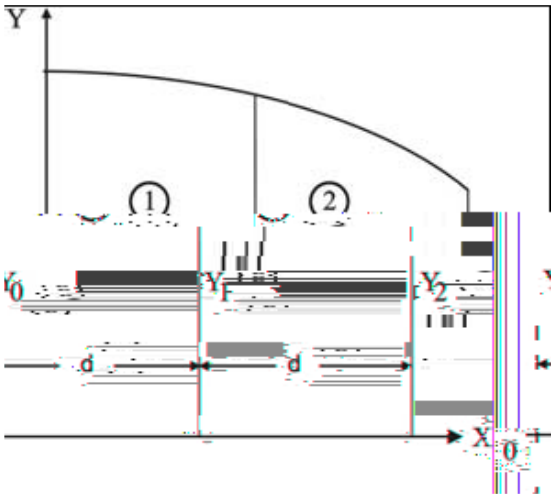
1.2.3) Terceira Fórmula de Simpson

Essa fórmula deve ser empregada apenas, quando tendo-se três ordenadas, se necessite calcular somente a área de uma seção, **Figura 6**.

Ela tem o seguinte enunciado: A área entre duas ordenadas consecutivas é igual a cinco vezes a primeira ordenada, mais oito vezes a ordenada média, menos a ordenada externa, multiplicada por 1/12 do intervalo comum.

A1 = d/12 (5y0 + 8y1 – y2) ou A2 = d/12 (5y2 + 8y1 – y0)

Figura 6



Convém ressaltar que essas três fórmulas podem ser utilizadas tanto para calcular: áreas do convés, do plano de flutuação, áreas de pisos ou anteparas de paióis, áreas dos pisos de compartimentos de carga.

Além, disso, nos cálculos de volumes da carena e de tanques, paióis e outros compartimentos existentes a bordo que tenham contornos curvos.

2) Estabilidade Dinâmica

Define-se a estabilidade dinâmica de um navio como a capacidade da embarcação de resistir e recuperar-se de inclinações causadas por forças externas, como vento, ondas ou movimentações de carga, sendo mensurada em termos do trabalho realizado (energia) para retornar à posição de equilíbrio.

Trata-se, portanto, de uma análise energética, diferente da estabilidade estática, que considera apenas os momentos de adernamento em um instante.

Enquanto a estabilidade estática avalia o momento de adernamento e retorno em uma posição fixa (sem considerar o movimento no intervalo de tempo), a estabilidade dinâmica leva em conta o trabalho realizado pela força restauradora durante o movimento de retorno.

A estabilidade dinâmica é a quantidade de energia (ou trabalho) que precisa ser fornecida (ou dissipada) para que um navio seja inclinado desde a posição de equilíbrio até determinado ângulo de adernamento.

A estabilidade dinâmica é medida pela área sob a curva de braços de adernamento (endireitamento) (GZ) entre dois ângulos: o ângulo de adernamento inicial (geralmente 0°) e um ângulo final (por exemplo, o ângulo máximo atingido). Assim sendo, essa área representa o trabalho (energia) necessário para levar o navio daquele ponto de adernamento de volta à posição de equilíbrio.

2.1) Diferenças entre Estabilidade Estática e Estabilidade Dinâmica

Podemos destacar as principais diferenças entre a estabilidade estática e dinâmica:

Estabilidade Estática	Estabilidade Dinâmica
Analisa o momento de adernamento em cada ângulo	Considera a energia necessária para retornar à posição de equilíbrio
Associada ao valor de GZ em um dado ângulo	Associada à área sob a curva GZ(θ)
Não envolve energia ou movimento	Envolve trabalho/energia (força x deslocamento angular)
Importante para pequenas inclinações	Importante para eventos mais prolongados (como ondas grandes ou manobras)

A estabilidade dinâmica é fundamental para entender como o navio se comporta em mares agitados, ou seja, quando é constantemente adernado por ondas.

Mesmo que um navio tenha estabilidade estática inicial favorável, ele pode não ter energia suficiente para se recuperar de grandes adernamentos, sendo esse fato avaliado através da estabilidade dinâmica.

Vale destacar que a importância do estudo da estabilidade dinâmica, também, se deve ao fato de que o navio deve absorver uma certa energia externa, sem adernar mais do que os limites pré-estabelecidos de segurança.

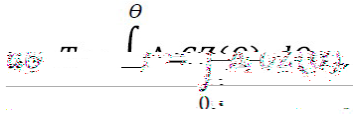
Portanto, essa energia específica para os limites de segurança pré-estabelecidos, são os chamados critérios de estabilidade, sendo definidos pela IMO.

2.2) Cálculo da Estabilidade Dinâmica

Suponhamos o navio adriçado. Sendo assim, partimos dessa posição de equilíbrio para uma inclinação qualquer θ.

O trabalho realizado pela força restauradora em (GZ) para retornar à posição de equilíbrio é dado para um ângulo muito pequeno dθ que é igual a: **$dT = \Delta.GZ(\theta).d\theta$**

Sabemos que o trabalho é igual ao conjugado (Δ.GZ) vezes rotação (dθ). Dessa forma, o trabalho total para levar o navio de uma inclinação zero a uma inclinação θ, será:



Portanto, a estabilidade dinâmica total será:

$$T = \Delta \cdot \int_0^{\theta} GZ(\theta).d\theta$$

Onde:

Δ= é o deslocamento do navio (em toneladas)
GZ (θ) = braço de adriçamento (em metros)
θ = ângulo de adernamento (em radianos)

Assim sendo, essa integral representa a energia disponível para o navio resistir à inclinação, ou seja, a área sob a curva GZ entre dois ângulos.

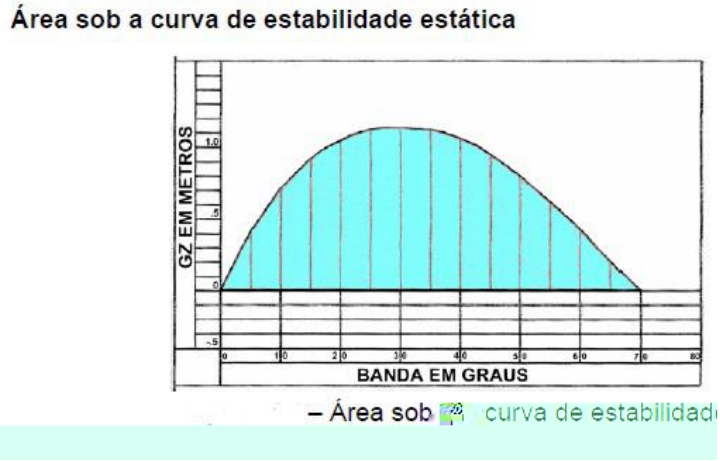
Fazendo:

$$A = \int_0^{\theta} GZ(\theta).d\theta$$

Portanto, temos que a estabilidade dinâmica é igual a área limitada pela curva de momentos de estabilidade estática multiplicada pelo deslocamento do navio, figura 7.

$$\mathbf{T = \Delta.A}$$

Figura 7:



A área sob a curva GZ até determinado ângulo indica a reserva de Estabilidade Dinâmica. Nota-se que quanto maior essa área, maior a capacidade do navio resistir às inclinações provocadas por rajadas de vento, ondas ou manobras bruscas.

Convém destacar que a área sob a curva de estabilidade GZ, até determinado ângulo, é calculada pela fórmula dos trapézios ou pelas fórmulas (regras) de Simpson, não sendo necessário desenhar a curva.

2.3) Análises Relevantes

➢ A estabilidade dinâmica para qualquer ângulo de banda é determinada pelo produto da área sob a curva de estabilidade (até o ângulo desejado) pelo deslocamento.

➢ Para determinar a área sob a curva de estabilidade pelo uso das regras de Simpson, o ângulo dos intervalos comuns deve ser transformado em radianos.

➢ Para converter graus em radianos, basta simplesmente dividir o número de graus por 57,3.

➢ A estabilidade dinâmica é fundamental para a avaliar a segurança do navio em condições reais de operação.

➢ Deve-se sempre analisar a área sob a curva GZ (energia), além de verificar o valor da GM inicial.

➢Embora a altura metacêntrica (GM) seja um importante indicativo da estabilidade inicial do navio, uma GM com um valor alto não garante boa estabilidade dinâmica.

➢ Um navio pode ter GM alta e mesmo assim ter uma curva GZ com área pequena, ou seja, pouca energia para resistir a grandes adernamentos.

➢ Os critérios da IMO devem ser cumpridos em todas as condições de carregamento, pois representam o mínimo necessário para a segurança da embarcação.

➢ O uso correto de regras de integração (Simpson 1/3 ou 3/8) permite calcular a estabilidade dinâmica com boa precisão, sem a necessidade de plotar graficamente a curva.

2.4) Critérios de Estabilidade Dinâmica

Define-se como critério de estabilidade, o conjunto de valores mínimos aceitáveis que asseguram a estabilidade do navio em qualquer condição.

Os critérios de estabilidade dinâmica da IMO fazem parte dos requisitos mínimos de estabilidade intacta para embarcações, com base no Código de Estabilidade Intacta (IS Code).

Esses critérios visam garantir que o navio tenha energia suficiente para resistir e recuperar-se de inclinações causadas por forças externas, como vento, ondas ou carga móveis.

Para determinar esses valores são feitos estudos da estabilidade: de navios que naufragaram devido a incorreta distribuição de carga, estudos em tanques de prova, levantamentos estatísticos, e também da experiência dos construtores de navios.

Além disso, podem ocorrer fatos extraordinários, tais como: alagamento de um compartimento, encalhe do navio e tantos outros que não serão objeto do estudo da estabilidade dinâmica.

Geralmente, os elementos que causam um momento Inclinante, são:

a) A ação dos ventos, essa ação é mais pronunciada nos navios de alta borda livre, e de grandes superestruturas, como é o caso de navios de passageiros;

b) A ação das vagas, que fazem o balanço do navio. Este é o ponto mais importante, e atua em todos os navios, qualquer que seja o local onde navegue.

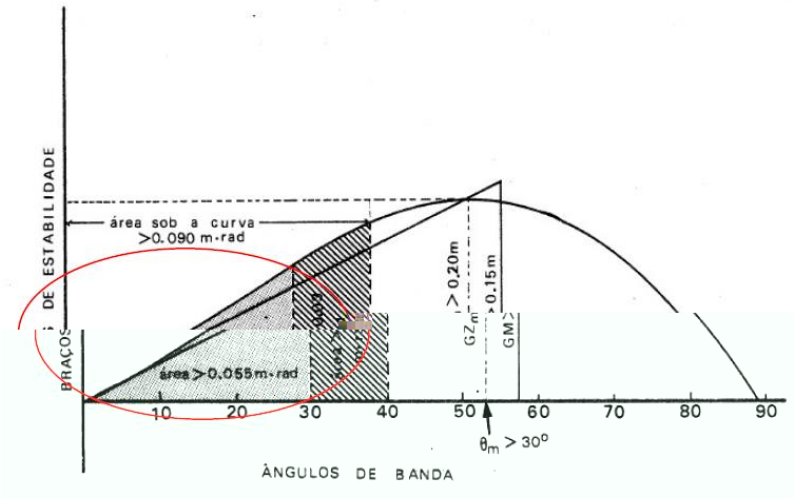
c) A ação do leme e as forças atuantes sobre o casco quando o navio manobra.

d) A carga e a descarga de pesos.

2.4.1) Critérios de Estabilidade Dinâmica – IMO

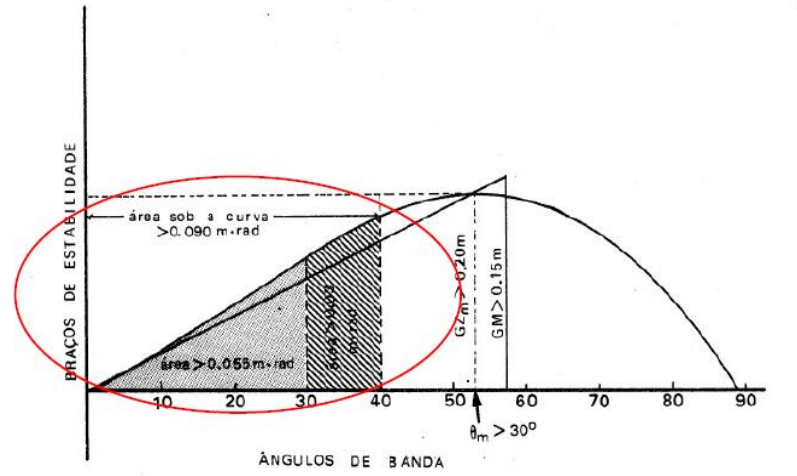
Primeiro: A área sob a curva de braços de adriçamento (curvas de GZ) não deve ser menor que 0,055 metro.radianos, até uma inclinação de 30°, figura 8.

Figura 8:



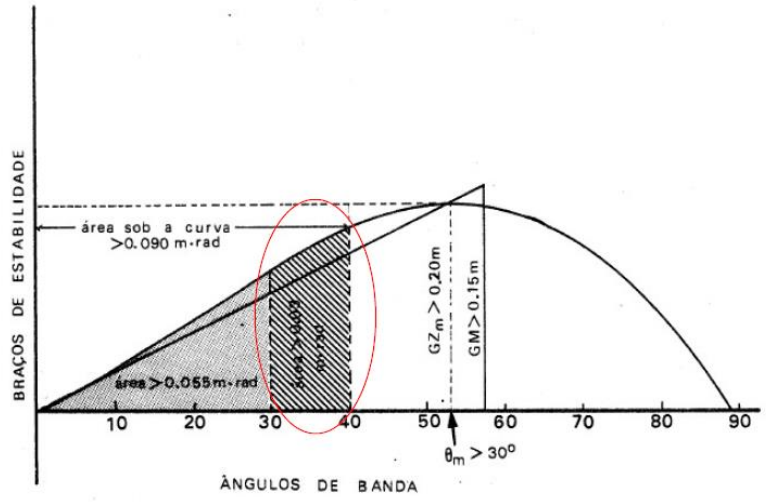
Segundo: A área sob a curva de braços de adriçamento (curvas de GZ) não deve ser menor que 0,090 metro.radianos, até uma inclinação de 40°, figura 9.

Figura 9:



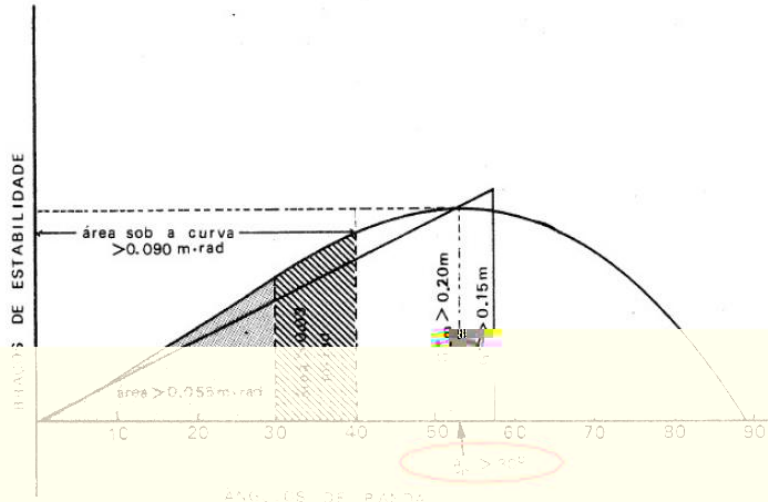
<u>Terceiro</u>: A área sob a curva de braços de adriçamento (curvas de GZ) não deve ser menor que 0,030 metro.radianos entre os ângulos de inclinação de 30° e 40°, figura 10.

Figura 10:



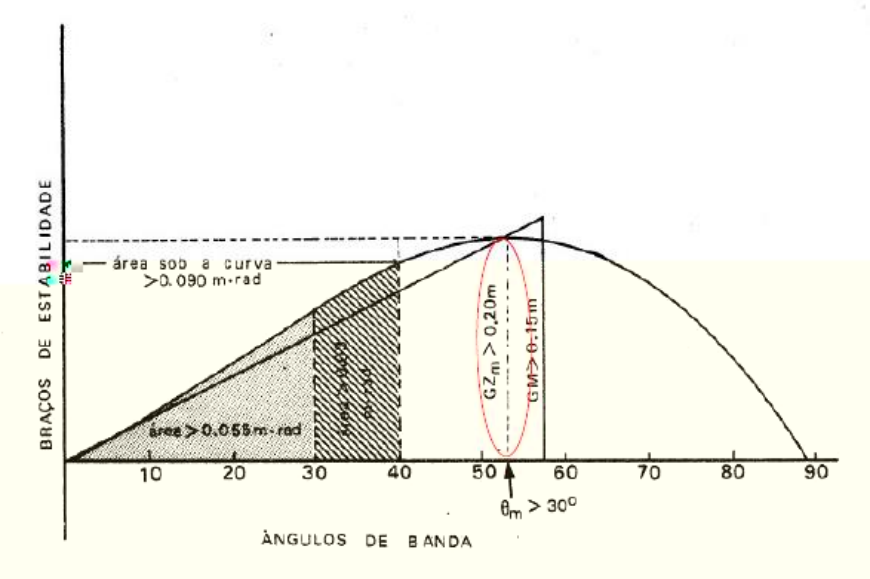
<u>Quarto</u>: O braço de adriçamento máximo (Gzm) deve ocorrer, preferencialmente, num ângulo de inclinação igual ou maior que 30°, mas não inferior a 25°, figura 11.

Figura 11:



<u>Quinto:</u> O braço de adriçamento máximo (GZm) deve ter um valor mínimo de 0,20 metro em um ângulo de inclinação igual ou maior que 30°, figura 12.

Figura 12:



Importante: O braço de adriçamento máximo (GZm) deve ter um valor mínimo de 0,20 metro e ocorrer em um ângulo de inclinação não inferior a 25°, preferencialmente, maior ou igual a 30°:

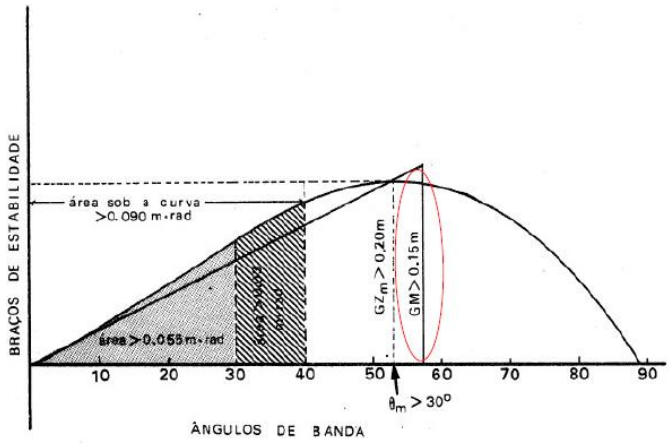
➢ Se o GZm ocorrer em um valor maior ou igual a 30°, está dentro da faixa ideal.

➢ Se ocorrer entre 25° e 30°, ainda atende ao critério mínimo, desde que o valor mínimo seja 0,20 metro.

➢ Se ocorrer antes de 25°, o critério não é atendido.

Sexto: A altura metacêntrica inicial (GM) não deve ser menor que 0,15 metro, figura 13.

Figura 13:



Exemplo 1: Calcule a estabilidade dinâmica de 0° até 40º de banda, de um navio com deslocamento de 6000 t e que apresenta os seguintes braços de endireitamento. (1ª fórmula de Simpson)

Banda	10º	20º	30º	40º
GZ	0,18	0,41	0,67	0,85

$$d = 10^o = \frac{10}{57,3} \text{ radianos}$$

Ordenada	M.S.	Prod.p/área
0,00	1	0,00
0,18	4	0,72
0,41	2	0,82
0,67	4	2,68
0,85	1	0,85
		5,07

$$A = \frac{d}{3} \cdot S = \frac{10}{57,3} \times \frac{1}{3} \times 5,07 = 0,294939$$

Temos que: Estabilidade dinâmica = $\Delta \cdot A$ = 6000 x 0,294939 = 1769,634 t.m.rad

Exemplo 2: Um navio apresenta deslocamento de 8000 t. Foram determinados os seguintes braços de estabilidade: 0,165 m, 0,325 m, 0,520 m, 0,710 m, 0,650 m, 0,450 m, 0,150 m e - 0,112 m, referentes aos ângulos de banda de 10 graus, 20 graus, 30 graus, 40 graus, 50 graus, 60 graus, 70 graus e 80 graus, respectivamente. Com base nesses dados, determine a estabilidade dinâmica até 40° e analise a curva até esse ângulo de banda sob os critérios da IMO.

Ângulo de Adernamento (°)	Braço de Estabilidade (GZ) (m)	Multiplicador de Simpson (MS)	Produto (GZ X MS)
0	0,00	1	0,000
10	0,165	4	0,660
20	0,325	2	0,650
30	0,520	4	2,080
40	0,710	1	0,710

Somatório total dos produtos: (1ª fórmula de Simpson)

$\Sigma = 0,00 + 0,660 + 0,650 + 2,080 + 0,710 = 4,10$

Intervalo entre os ângulos = 10° = 0,1745 rad pois (1 rad = 57,3°)

Logo, a área: $A= 1/3.\Sigma.(0,1745) = 1/3.(4,10).(0,1745) = A = 0,2384$ m.rad

$T = \Delta.A = 8000.0,2384$, logo: T = 1907,86 t.m.rad

Área sob a curva até 40°: A> 0,090 m.rad (atende o critério até 40°).

Área sob a curva até 30°: (2ª fórmula de Simpson)

Ângulo de Adernamento (°)	Braço de Estabilidade (GZ) (m)	Multiplicador de Simpson (MS)	Produto (GZ X MS)
0	0,00	1	0,000
10	0,165	3	0,495
20	0,325	3	0,975
30	0,520	1	0,520

Somatório total dos produtos:

$\Sigma = 0,00 + 0,495 + 0,975 + 0,520 = 1,99$

Intervalo entre os ângulos = 10° = 0,1745 rad pois (1 rad = 57,3°)

Logo, a área: $A= 3/8.\Sigma.(0,1745) = 3/8.(1,99).(0,1745) = A = 0,1302$ m.rad

Área sob a curva até 30°: A> 0,055 m.rad (atende o critério até 30°).